

Exercice 1 — *calculer le travail des forces de pression*

La pression extérieure est constante, $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$. Calcule le travail $W = -p\Delta V$ (en J) après avoir converti le volume en m^3 .

- a) le gaz se détend : $\Delta V = 2,0 \text{ L}$;
- b) le gaz est comprimé : $\Delta V = -0,50 \text{ L}$.

Exercice 2 — *appliquer $\Delta U = Q + W$*

Calcule la variation d'énergie interne ΔU du système.

- a) $Q = 500 \text{ J}$ et $W = -200 \text{ J}$;
- b) $Q = -300 \text{ J}$ et $W = 120 \text{ J}$;
- c) le système reçoit $1,5 \text{ kJ}$ de chaleur et cède $0,4 \text{ kJ}$ de travail.

Exercice 3 — *du diagramme aux valeurs*

Pour une réaction, l'enthalpie des réactifs vaut $H_{\text{réac.}} = 100 \text{ kJ}$ et celle des produits $H_{\text{prod.}} = 30 \text{ kJ}$.

- a) Calcule ΔH .
- b) La réaction est-elle exothermique ou endothermique ?
- c) Quelle quantité de chaleur est échangée, et dans quel sens (dégagée / absorbée) ?

Exercice 4 — *inverser et multiplier une équation*

On donne $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$, $\Delta H = -92 \text{ kJ}$. Déduis-en ΔH pour :

- a) la réaction inverse $2 \text{NH}_3 \rightarrow \text{N}_2 + 3 \text{H}_2$;
- b) la réaction $2 \text{N}_2 + 6 \text{H}_2 \rightarrow 4 \text{NH}_3$ (coefficients doublés) ;
- c) la formation d'une seule mole : $\frac{1}{2} \text{N}_2 + \frac{3}{2} \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$.

Exercice 5 — *enchaîner travail et premier principe*

À pression constante $p = 1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$, un système se détend de $\Delta V = 3,0 \text{ L}$ tout en *recevant* une chaleur $Q = 600 \text{ J}$.

- a) Calcule le travail W .
- b) En déduis la variation d'énergie interne ΔU .